Bases de données SQL

Opérateurs pour les nuls

SQL_08
v420a

2025-09-02

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, Μῆτις (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Plan

- NULL : marqueur ou valeur ?
- Impacts sur la logique
- Impacts sur les opérateurs relationnels
- Impacts sur les clés
- Opérateurs spéciaux
- Jointures externes

NULL : marqueur ou valeur ?

- NULL considéré comme marqueur
- NULL considéré comme valeur

NULL considéré comme un marqueur d'attribut (1/3)

- NULL marque l'absence de valeur, ainsi
  - INSERT INTO R (a, b) VALUES (12, NULL)

  a pour effet
  - si b est annulable (marqué NULL)
    - d'affecter la valeur 12 à l'attribut a ;
    - de marquer l'attribut b comme étant NULL (sans valeur associée)
  - sinon
    - c'est une erreur, un message est produit, l'état de la BD n'est pas modifié

NULL considéré comme un marqueur d'attribut (2/3)

- Soit x un attribut quelconque, on **ne peut pas** évaluer
  - $x = \text{NULL}$

  on doit évaluer le statut du marqueur ainsi
  - x IS NULL

- Pourquoi ?

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Discussion
- Si l'annulabilité est un marqueur, x n'a pas de valeur.
- NULL n'est pas une valeur non plus, c'est une marque (propriété) de l'attribut.
- Qu'y a-t-il donc à comparer ?
- La comparaison n'est définie que pour deux valeurs de même type (voire pour deux valeurs de types compatibles).

NULL considéré comme un marqueur d'attribut (3/3)

- Soit a et b deux attributs dont au moins un est marqué NULL,
  - $a = b$ est inconnu
  - $a <> b$ est inconnu aussi
- En particulier, si a est marqué NULL
  - $a = a$ est inconnu
  - $a <> a$ est inconnu aussi

 © 2018-2025, Mfitzç — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

NULL considéré comme une valeur (1/2)

- En général, toute évaluation d'expression nécessitant l'évaluation d'un attribut marqué NULL entraine « l'annulabilité de l'expression ».
- Or comment une **expression** pourrait-elle être « nulle » si NULL est un marqueur d'**attribut** (*seulement*) ?
- Conséquemment, **il y aura aussi** des valeurs nulles afin de permettre l'évaluation des expressions.
- Ceci s'applique donc aux expressions logiques aussi.

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Nous verrons plus tard que les nuls appellent aussi un traitement particulier lors de l'agrégation.. de la jointure, de l'union etc.

NULL considéré comme une valeur (2/2)

- Ainsi
  - la *valeur* d'un prédicat dont un des termes a pour valeur NULL est NULL
  - la valeur d'un prédicat dont l'expression a pour valeru NULL est NULL
  - l'état d'un prédicat dont la valeur est null est UNKNOWN.

- L'algèbre logique de SQL est donc trivaluée :
  FALSE, TRUE et NULL
  et les opérateurs logiques usuels doivent donc été « étendus » en conséquence, mais de façon différente de celle utilisée pour les valeurs non logiques (toutefois un terme NULL ne forcera pas nécessairement le prédicat à être UNKNOWN).

- Finalement, l'évaluation des opérateurs IS NULL, IS NOT NULL, NULLIF et COALESCE relèveront de règles différentes encore.

2025-09-02 MCED_SQL_08 - Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mfitzç — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Il y a donc deux exceptions à l'exception, de l'exception de la règle...
Nous verrons plus tard que d'autres règles président à l'évaluation des fonctions l'agrégation, des opérateurs de jointure, d'union, etc.

Est-ce que NULL et UNKNOWN sont identifiques ? NON!
Sont-ils traités de façons différentes ? Parfois.
Sont-ils traités de façons équivalentes ? Parfois.
Ce traitement est-il identique d'un dialecte à un autre ? NON.

Le problème de l'égalité

- Une valeur non nulle est-elle égale à une valeur nulle ?
- Deux valeurs nulles sont-elles égales ?

- À considérer (liste partielle)
  - les expressions arithmétiques
  - les calculs statistiques
  - les opérateurs de jointure, d'union et de différence

 © 2018-2025, Mfitcs — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Impacts sur la logique

- Opérateurs (« tables de vérité »)
- Assertions et contraintes

Logique non classique utilisée par SQL

OR	true	false	null
true	true	true	true
false	true	false	null
null	true	null	null

AND	true	false	null
true	true	false	null
false	false	false	false
null	null	false	null

P	NOT P
true	fase
false	true
null	null

IS	true	false	null
true	true	false	false
false	false	true	false
null	false	false	true

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Assertions et contraintes
L'incohérence du système logique de SQL

- Que se passe-t-il quand la condition d'une contrainte (CHECK) est UNKNOWN ?
  - Elle est réputée satisfaite !
- Que se passe-t-il quand la condition d'une restriction (WHERE) est UNKNOWN ?
  - Elle est réputée non satisfaite !!!
- Le système logique utilisé par SQL est donc incohérent!

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

On ne peut donc s'assurer simplement du respect d'une contrainte avec une clause WHERE utilisant la même condition,
il faut s'assurer de traiter adéquatement les cas UNKNOWN explicitement.

L'interprétation de CHECK est celle de Priest (T et U sont vrais)
Linterprétation de WHERE est est de Kleene (seul T est vrai)

Conséquences

- L'égalité est également incohérente en présence de NULL.
- Les opérateurs l'utilisant implicitement (dont l'union, l'intersection, la différence, la restriction et la jointure) peuvent avoir des comportements incohérents.
- Conséquemment les instructions DELETE, UPDATE et SELECT peuvent également produire des résultats incohérents comme nous le verrons dans les prochains modules.

Impacts sur opérateurs relationnels

- Sauf la projection et le renommage, tous les opérateurs sont touchés et « étendus » :
  - par l'extension de la logique (UNKNOWN -> FALSE)
    - WHERE
  - par l'extension de l'égalité (UNKNOWN -> FALSE...
    sauf dans le cas où les deux valeurs sont nulles -> TRUE)
    - JOIN,
    - UNION
    - INTERSECT
    - EXCEPT

Impacts sur les clés

- Clé candidate (primaire-PRIMARY et secondaire-UNIQUE)
  - paramétrable en fonction de la clause DISTINCT présente dans plusieurs opérateurs (SELECT, UNION, etc.) puisque les relations donc des collections en SQL
- Clé secondaire (UNIQUE)
  - paramétrabale au moment de la définition de la clé
- Clé référentielle (FOREIGN)
  - paramétrabale au moment de la définition de la clé

Impact sur les clés candidates primaires
PRIMARY KEY

- Aucun impact, les attributs d'une clé candidate primaire ne peuvent être annulables
  - SQL impose d'ailleurs automatiquement la contrainte
    NOT NULL
    aux attributs participant à une clé candidate primaire.

Impact sur les clés candidates secondaires
UNIQUE

- Bien que le comportement de l'égalité puisse être modulé au moment de la déclaration que de la contrainte

  cléSecondaire ::=
  UNIQUE [NULLS [NOT] DISTINCT] (*listeNomsColonne* **)**

- Il est fortement recommandé de ne pas permettre la participation d'attributs annulables à une clé candidate, fut-elle secondaire.

 © 2018-2025, Mytis — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Impact sur les clés référentielles

- Bien que le comportement de l'égalité puisse être modulé au moment de la déclaration que de la contriante

cléRéférentielle ::=

FOREIGN KEY (*listeNomsColonne* **)**
REFERENCES *nomTable* [**(** *listeNomsColonne* **)**]
[**MATCH** { **SIMPLE** | **PARTIAL** | **FULL** }]
[**ON UPDATE** *action*]
[**ON DELETE** *action*]

action ::=

CASCADE | **SET NULL** | **SET DEFAULT** | **NO ACTION**

- Il est fortement recommandé de ne pas permettre la participation d'attributs annulables à une clé référentielle.

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytiq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Extraits de la norme ISO 9075:2011

The checking of a constraint depends on its constraint mode within the current SQL-transaction. If the constraint mode is immediate, then the constraint is effectively checked at the end of each SQL-statement.
NOTE 29 — This includes SQL-statements that are executed as a direct result or an indirect result of executing a different SQL-statement.
If the constraint mode is deferred, then the constraint is effectively checked when the constraint mode is changed to immediate either explicitly by execution of a <set constraints mode statement>, or implicitly at the end of the current SQL-transaction.
A referential constraint is satisfied if one of the following conditions is true, depending on the <match type> specified in the <referential constraint definition>:

— If no <match type> was specified then, for each row R1 of the referencing table, either at least one of the values of the referencing columns in R1 shall be a null value, or the value of each referencing column in R1 shall be equal to the value of the corresponding referenced column in some row of the referenced table.
— If MATCH FULL was specified then, for each row R1 of the referencing table, either the value of every referencing column in R1 shall be a null value, or the value of every referencing column in R1 shall not be null and there shall be some row R2 of the referenced table such that the value of each referencing column in R1 is equal to the value of the corresponding referenced column in R2.
— If MATCH PARTIAL was specified then, for each row R1 of the referencing table, there shall be some row R2 of the referenced table such that the value of each referencing column in R1 is either null or is equal to the value of the corresponding referenced column in R2.

NOTE 30 — If MATCH FULL or MATCH PARTIAL is specified for a referential constraint and if the referencing table has only one column specified in <referential constraint definition> for that referential constraint, or if the referencing table has more than one specified column for that <referential constraint definition>, but none of those columns is nullable, then the effect is the same as if no <match type> were specified.

Opérateurs spéciaux

- COALESCE
- NULLIF
- Jointures externes

MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Formes abrégées du CASE, l'opérateur COALESCE

- COALESCE (*V*1, *V*2) est équivalent à :
  - ```
    CASE
    WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1
    WHEN V2 IS NOT NULL THEN V2
    ELSE NULL
    END
    ```
- COALESCE (*V*1, *V*2, ..., *Vn*), pour $n \geq 3$, est équivalent à :
  - ```
    CASE
    WHEN V1 IS NOT NULL THEN V1
    ELSE COALESCE (V2, ..., Vn)
    END
    ```


2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Opérateur COALESCE
Autrement dit…

- COALESCE (x_1, x_2, …, x_n)
  - première(*) expression non nulle parmi x_1, x_2, …, x_n ;
  - si toutes les expressions sont nulles, NULL.

  - (*) de gauche à droite
  - (*) dont l'indice est le plus petit

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

COALESCE : http://www.postgresql.org/docs/9.6./static/functions-conditional.html

Formes abrégées du CASE - NULLIF

- NULLIF (*V*1, *V*2) est équivalent à :
  -
```
CASE
WHEN V1=V2 THEN NULL
ELSE V1
END
```
- Mais de quelle égalité s'agit-il ?
  - La clause `WHEN` considère qu'un résultat `UNKNOWN` est **faux**

Opérateur NULLIF
Autrement dit…

- NULLIF (x_1, x_2)
  - si x_1 est nul alors NULL
  - sinon si x_2 est NULL alors x_1
  - sinon si $x_1 = x_2$ alors NULL
  - sinon x_1

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

COALESCE : https://www.postgresql.org/docs/current/functions-conditional.html

Jointures externes

jointure_externe ::=
  jExterne JOIN *denotationTable* [[AS] *alias*] *qualificationJ*
jExterne ::=
  LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] | FULL [OUTER]

- Une jointure externe permet de ne pas « perdre » les données des tuples sans correspondant en affectant des NULL aux attributs de valeur inconnue.
- Le mot OUTER est superfétatoire (sic).
- Le mot AS permet de (re)nommer la *dénotationTable* en même temps.

Le Langage SQL
Illustration jointure externe

jointure-gauche (LEFT JOIN)

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

LEFT JOIN

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b5	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b3	c3
a4	b4	NULL

jointure-complète (FULL JOIN)

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

FULL JOIN

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b5	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
NULL	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	NULL
NULL	b5	c4

jointure-droite (RIGHT JOIN)

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

RIGHT JOIN

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b5	c4

=

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
NULL	b2	c2
a3	b3	c3
NULL	b5	c4

2025-09-02 MCED_SQL_08 - Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec


```
CREATE TABLE R (A CHAR(2) PRIMARY KEY, B CHAR(2));
CREATE TABLE S (B CHAR(2) PRIMARY KEY, C CHAR(2));
INSERT INTO R VALUES
  ('a1', 'b1'),
  ('a2', 'b1'),
  ('a3', 'b3'),
  ('a4', 'b4');
INSERT INTO S VALUES
  ('b1', 'c1'),
  ('b2', 'c2'),
  ('b3', 'c3'),
  ('b5', 'c4');
SELECT * FROM R LEFT JOIN S USING(B);
SELECT * FROM R RIGHT JOIN S USING(B);
SELECT * FROM R FULL JOIN S USING(B);
```

Le langage SQL
Jointures externes simplifiées

```
SELECT C.nom, T.tel
FROM
  C RIGHT JOIN T ON C.id = T.id
```

est équivalent à :

```
SELECT C.nom, T.tel
FROM
  T LEFT JOIN C ON C.id = T.id
```

```
SELECT C.nom, T.tel
FROM
  C FULL JOIN T ON C.id = T.id
```

est équivalent à :

```
SELECT C.nom, T.tel
FROM
  C RIGHT JOIN T ON C.id = T.id
UNION
SELECT C.nom, T.tel
FROM
  C LEFT JOIN T  ON C.id = T.id
```

Conclusion

- Comment rendre cohérente
  - le traitement de l'égalité en présence de valeurs nulles et
  - le traitement de la tautologie et de l'inférence en logique ?
- Réponse
  - Aucune solution satisfaisante n'est présentement connue avec une logique à trois valeurs.
- Conclusion
  - Ne serait-il pas plus sage de s'en tenir à une logique à deux valeurs ?

2025-09-02 MCED_SQL_08 : Opérateurs et expressions (v420a) © 2018-2025, Mytus — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Conclusion (suite)

- Pour cette raison, plusieurs auteurs (et non des moindres) préconisent d'utiliser uniquement une logique à deux valeurs (celles de Boole) au sein du modèle relationnel.

- En pratique, cela signifie donc
  - de déclarer tout attribut comme étant non annulable (NOT NULL)
  - de prendre en compte la possibilité d'absence d'une donnée par la modélisation (décompostion de projection-jointure ou de restriction-union)

Références

- Elmasri et Navathe (4e ed.), chapitre 7
- Elmasri et Navathe (6e ed.), chapitre 4
- [Date2012]
  Date, Chris J. ;
  SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code.
  2nd edition, O'Reilly, 2012.
  ISBN 978-1-449-31640-2.
- La documentation de PostgreSQL (en français)
  - https://docs.postgresql.fr
- La documentation de MariaDB (en anglais)
  - https://mariadb.com/kb/en/library/documentation/
- La documentation d'Oracle (en anglais)
  - http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm